

Phần mềm desktop quản lý danh mục thuốc và chống chỉ định

Thành viên nhóm 9 - Hay Day:

Nguyễn Thanh Hiền: 2380600632

Nguyễn Thành Đạt: 2380600450

Trần Mộng Bình: 2380600210

Nguyễn Trường Duy: 2380614664

Đặc tả nghiệp vụ chi tiết

1. Khởi tạo Cơ sở dữ liệu (Database)

- Tên Database:** QLThuoc Hayday
- Mục đích:**
Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý danh mục thuốc, hồ sơ bệnh nhân, kiểm tra chống chỉ định, phát hiện tương tác thuốc, quản lý tồn kho và ghi nhận lịch sử hoạt động trong nhà thuốc/phòng khám.
Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ trên MySQL, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua Primary Key (PK), Foreign Key (FK), UNIQUE, CHECK và Trigger.

2. ĐẶC TẢ MÔ TẢ DỮ LIỆU (DATA DICTIONARY)

2.1. Đặc tả bảng NguoiDung

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
userID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã định danh duy nhất của người dùng
tenDangNhap	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên tài khoản đăng nhập

matKhouHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã được mã hóa
hoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng
vaiTro	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Vai trò (VD: Admin, Bac si, Duoc si)
trangThai	BIT	DEFAULT 1	Trạng thái (1: Hoạt động, 0: Bị khóa)

2.2. Đặc tả bảng BenhNhan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
benhNhanID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã định danh duy nhất của bệnh nhân
hoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên bệnh nhân
ngaySinh	DATE	NOT NULL	Ngày tháng năm sinh (Dùng để tính tuổi)
canNang	FLOAT	NULL	Cân nặng (kg)

tienSuBenh	NVARCHAR(500)	NULL	Tiền sử bệnh lý hoặc dị ứng
isMangThai	BIT	DEFAULT 0	Trạng thái thai kỳ (1: Có, 0: Không)

2.3. Đặc tả bảng Thuoc

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
thuocID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã định danh duy nhất của thuốc
maATC	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã phân loại thuốc chuẩn quốc tế ATC
tenThuongMai	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên thương mại của thuốc
hoatChat	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên hoạt chất chính
hamLuong	NVARCHAR(50)	NULL	Hàm lượng (VD: 500mg)
donViTinh	NVARCHAR(20)	NULL	Đơn vị đo lường (Viên, Lọ...)

tonKhoHienTai	INT	DEFAULT 0	Số lượng thuốc hiện có trong kho
tonToiThieu	INT	DEFAULT 0	Ngưỡng tồn kho tối thiểu
ngaySanXuat	DATE	NULL	Ngày sản xuất
ngayHetHan	DATE	NOT NULL	Hạn sử dụng
trangThai	NVARCHAR(50)	DEFAULT N'Hoạt động'	Trạng thái sử dụng (Soft delete)

2.4. Đặc tả bảng ChongChiDinh

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ruleID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã quy tắc chống chỉ định
thuocID	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu đến bảng Thuoc
loaiDoiTuong	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Loại đối tượng (Tuổi, Thai kỳ, Suy gan...)
toanTu	VARCHAR(10)	NULL	Toán tử logic (<, >, =)

giaTriSoSanh	NVARCHAR(50)	NULL	Giá trị mốc để so sánh (VD: 12 tuổi)
mucDo	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Mức độ rủi ro (Tuyệt đối, Thận trọng...)
moTaHauQua	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả hậu quả lâm sàng

2.5. Đặc tả bảng **TuongTacThuoc**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
tuongTacID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã quy tắc tương tác
maATC_1	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Mã ATC của thuốc thứ nhất
maATC_2	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Mã ATC của thuốc thứ hai
mucDo	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Mức độ tương tác (Nghiêm trọng, Nhẹ...)
coCheTacDung	NVARCHAR(500)	NULL	Cơ chế phản ứng sinh hóa

huongXuTri	NVARCHAR(500)	NULL	Hướng xử lý hoặc tư vấn thay thế thuốc
-------------------	----------------------	-------------	---

2.6. Đặc tả bảng DonThuoc

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
donThuocID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã định danh toa thuốc
bacSiID	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu bảng NguoiDung (Bác sĩ kê)
benhNhanID	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu bảng BenhNhan
ngayLap	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Thời gian lập toa thuốc
chanDoan	NVARCHAR(500)	NULL	Chẩn đoán của bác sĩ
trangThai	NVARCHAR(50)	DEFAULT N'Hoàn thành'	Trạng thái toa thuốc

2.7. Đặc tả bảng ChiTietDonThuoc

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
chiTietID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã định danh chi tiết
donThuocID	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu đơn thuốc tổng
thuocID	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu thuốc được kê
soLuong	INT	NOT NULL	Số lượng cấp phát
lieuMoiLan	FLOAT	NULL	Liều dùng trong 1 lần
soLanDungNgay	INT	NULL	Số lần uống trong 1 ngày
tongLieuNgay	FLOAT	NULL	Tổng liều 1 ngày (Dùng quét vượt liều)

2.8. Đặc tả bảng AuditLog

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
------------	--------------	-----------	-------

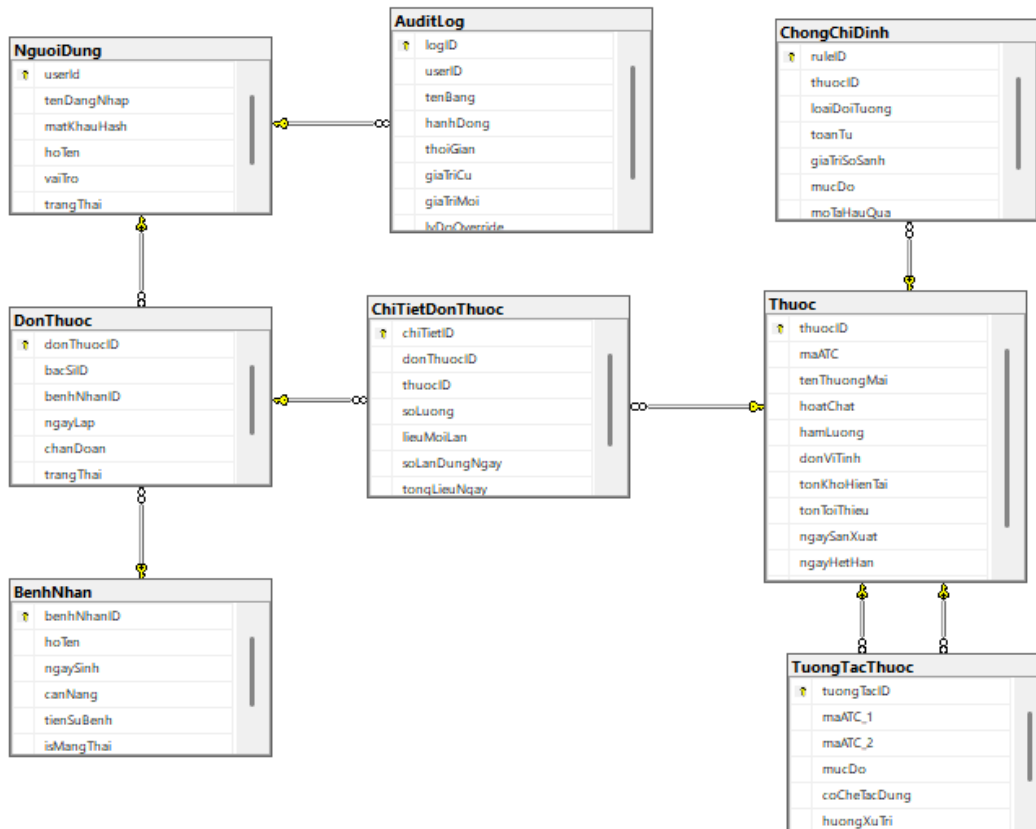
logID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã nhật ký
userID	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu người thao tác
tenBang	VARCHAR(50)	NOT NULL	Bảng dữ liệu bị tác động
hanhDong	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Hành vi (Insert, Delete, Override...)
thoiGian	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Thời gian thực hiện
giaTriCu	NVARCHAR(MA X)	NULL	Dữ liệu trước khi thay đổi
giaTriMoi	NVARCHAR(MA X)	NULL	Dữ liệu sau khi cập nhật
lyDoOverride	NVARCHAR(500)	NULL	Lý do bác sĩ nhập khi gỡ cảnh báo

3. MÔ TẢ MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIPS)

Quan hệ	Bậc quan hệ	Giải thích nghiệp vụ	Cách cài đặt trong SQL Server
----------------	----------------------------	-----------------------------	--

NguoIDung - DonThuoc	1 - n	Một bác sĩ có thể lập nhiều đơn thuốc; mỗi đơn thuốc chỉ do một bác sĩ lập.	DonThuoc.bacSiID tham chiếu NguoIDung.userID
BenhNhan - DonThuoc	1 - n	Một bệnh nhân có thể có nhiều đơn thuốc (qua nhiều lần khám); mỗi đơn thuốc thuộc về một bệnh nhân.	DonThuoc.benhNhan ID tham chiếu BenhNhan.benhNhan ID
Thuoc - ChongChiDinh	1 - n	Một loại thuốc có thể có nhiều quy tắc chống chỉ định; mỗi quy tắc chỉ áp dụng cho một thuốc cụ thể.	ChongChiDinh.thuoc ID tham chiếu Thuoc.thuocID
Thuoc - TuongTacThuoc	1 - n	Một hoạt chất thuốc có thể tương tác với nhiều hoạt chất khác (đóng vai trò là hoạt chất 1 hoặc 2 trong ma trận).	TuongTacThuoc.ma ATC_1 và TuongTacThuoc.ma ATC_2 tham chiếu Thuoc.maATC

DonThuoc - ChiTietDonThuoc	1 - n	Một đơn thuốc có thể gồm nhiều dòng thuốc; mỗi dòng thuốc chỉ thuộc về một đơn thuốc tổng.	ChiTietDonThuoc.do nThuocID tham chiếu DonThuoc.donThuoc ID
Thuoc - ChiTietDonThuoc	1 - n	Một loại thuốc có thể xuất hiện trong nhiều đơn thuốc khác nhau của các bệnh nhân khác nhau.	ChiTietDonThuoc.th uocID tham chiếu Thuoc.thuocID
DonThuoc - Thuoc	n - n (Gián tiếp)	Một đơn thuốc có nhiều thuốc và một thuốc nằm trong nhiều đơn thuốc.	Dùng bảng trung gian ChiTietDonThuoc
NguoIDung - AuditLog	1 - n	Một tài khoản có thể thực hiện nhiều thao tác sinh ra log; mỗi dòng log chỉ ghi nhận một người dùng duy nhất thực hiện.	AuditLog.userID tham chiếu NguoIDung.userID



4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU VẬT LÝ TRÊN DBMS MySQL

DBMS là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm lưu trữ, truy xuất, bảo mật và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Trong học phần này, MySQL được dùng để sinh viên thực hành từ mô hình thiết kế sang database thật.

Khái niệm	Ý nghĩa	Ví dụ
Database	Không gian lưu trữ các bảng liên quan đến một hệ thống	QuanLyThuoc_ChongChiDinh
Table	Cấu trúc lưu một nhóm dữ liệu cùng loại	Thuoc, BenhNhan, DonThuoc
Primary Key	Định danh duy nhất mỗi dòng dữ liệu	thuocID, benhNhanID

Foreign Key	Liên kết dữ liệu giữa hai bảng	DonThuoc.bacSiID
Constraint	Ràng buộc đảm bảo dữ liệu hợp lệ	NOT NULL, UNIQUE, CHECK
Query	Câu lệnh truy vấn và thao tác dữ liệu	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

4.1. Tạo database

```
CREATE DATABASE QuanLyThuoc_ChongChiDinh CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE QuanLyThuoc_ChongChiDinh;
```

4.2. Tạo bảng NgườiDùng

```
CREATE TABLE NgườiDùng (
    userId INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    tenDangNhap VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    matKhauHash VARCHAR(255) NOT NULL,
    hoTen VARCHAR(100) NOT NULL,
    vaiTro VARCHAR(50) NOT NULL,
    trangThai BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,

    CONSTRAINT CK_NgườiDùng_VaiTro CHECK (vaiTro IN ('Admin', 'Bác sĩ', 'Dược sĩ',
'Bac si', 'Duoc si')),
    CONSTRAINT CK_NgườiDùng_TenDangNhap CHECK
(CHAR_LENGTH(tenDangNhap) >= 4)
);
```

4.3. Tạo bảng BệnhNhan

```
CREATE TABLE BệnhNhan (
    bệnhNhanID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    hoTen VARCHAR(100) NOT NULL,
    ngaySinh DATE NOT NULL,
    canNang FLOAT NULL,
    tienSuBenh VARCHAR(500) NULL,
    isMangThai BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0,

    CONSTRAINT CK_BệnhNhan_CanNang CHECK (canNang IS NULL OR canNang > 0)
```

);

4.4. Tạo bảng Thuoc

```
CREATE TABLE Thuoc (  
    thuocID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    maATC VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    tenThuongMai VARCHAR(150) NOT NULL,  
    hoatChat VARCHAR(150) NOT NULL,  
    hamLuong VARCHAR(50) NULL,  
    donViTinh VARCHAR(20) NULL,  
    tonKhoHienTai INT NOT NULL DEFAULT 0,  
    tonToiThieu INT NOT NULL DEFAULT 0,  
    ngaySanXuat DATE NULL,  
    ngayHetHan DATE NOT NULL,  
    trangThai VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Hoạt động',  
  
    CONSTRAINT CK_Thuoc_TonKho CHECK (tonKhoHienTai >= 0),  
    CONSTRAINT CK_Thuoc_TonToiThieu CHECK (tonToiThieu >= 0)  
);
```

4.5. Tạo bảng ChongChiDinh

```
CREATE TABLE ChongChiDinh (  
    ruleID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    thuocID INT NOT NULL,  
    loaiDoiTuong VARCHAR(50) NOT NULL,  
    toanTu VARCHAR(10) NULL,  
    giaTriSoSanh VARCHAR(50) NULL,  
    mucDo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    moTaHauQua VARCHAR(500) NULL,  
  
    CONSTRAINT FK_ChongChiDinh_Thuoc FOREIGN KEY (thuocID) REFERENCES  
    Thuoc(thuocID)  
);
```

4.6. Tạo bảng TuongTacThuoc

```
CREATE TABLE TuongTacThuoc (  
    tuongTacID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    maATC_1 VARCHAR(20) NOT NULL,  
    maATC_2 VARCHAR(20) NOT NULL,  
    mucDo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    coCheTacDung VARCHAR(500) NULL,  
    huongXuTri VARCHAR(500) NULL,
```

```

    CONSTRAINT FK_TuongTacThuoc_Thuoc1 FOREIGN KEY (maATC_1)
REFERENCES Thuoc(maATC),
    CONSTRAINT FK_TuongTacThuoc_Thuoc2 FOREIGN KEY (maATC_2)
REFERENCES Thuoc(maATC),
    CONSTRAINT CK_TuongTacThuoc_ThuTu CHECK (maATC_1 < maATC_2),
    CONSTRAINT UQ_TuongTacThuoc_KhongTrung UNIQUE (maATC_1, maATC_2)
);

```

4.7. Tạo bảng DonThuoc

```

CREATE TABLE DonThuoc (
    donThuocID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    bacSiID INT NOT NULL,
   benhNhanID INT NOT NULL,
    ngayLap DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    chanDoan VARCHAR(500) NULL,
    trangThai VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Hoàn thành',

    CONSTRAINT FK_DonThuoc_NgườiDùng FOREIGN KEY (bacSiID) REFERENCES
NgườiDùng(userId),
    CONSTRAINT FK_DonThuoc_BệnhNhan FOREIGN KEY (benhNhanID)
REFERENCES BệnhNhan(benhNhanID)
);

```

4.8. Tạo bảng ChiTietDonThuoc

```

CREATE TABLE ChiTietDonThuoc (
    chiTietID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    donThuocID INT NOT NULL,
    thuocID INT NOT NULL,
    soLuong INT NOT NULL,
    lieuMoiLan FLOAT NULL,
    soLanDungNgay INT NULL,

    -- Cột tính toán tự động trong MySQL (Generated Column)
    tongLieuNgay FLOAT AS (lieuMoiLan * soLanDungNgay) STORED,

    CONSTRAINT FK_ChiTietDonThuoc_DonThuoc FOREIGN KEY (donThuocID)
REFERENCES DonThuoc(donThuocID),
    CONSTRAINT FK_ChiTietDonThuoc_Thuoc FOREIGN KEY (thuocID) REFERENCES
Thuoc(thuocID),
    CONSTRAINT CK_ChiTietDonThuoc_SoLuong CHECK (soLuong > 0),
    CONSTRAINT UQ_ChiTietDonThuoc_KhongTrung UNIQUE (donThuocID, thuocID)
);

```

4.9. Tạo bảng AuditLog

```
CREATE TABLE AuditLog (  
    logID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    userID INT NOT NULL,  
    tenBang VARCHAR(50) NOT NULL,  
    hanhDong VARCHAR(50) NOT NULL,  
    thoiGian DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
    -- MySQL sử dụng LONGTEXT cho dữ liệu chuỗi lớn thay vì NVARCHAR(MAX)  
    giaTriCu LONGTEXT NULL,  
    giaTriMoi LONGTEXT NULL,  
    lyDoOverride VARCHAR(500) NULL,  
  
    CONSTRAINT FK_AuditLog_NguoiDung FOREIGN KEY (userID) REFERENCES  
NguoiDung(userID)  
);
```